

CONCOURS E3A

SERIE PC COMPOSITION DE CHIMIE

Durée : 3 heures

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Dans ce problème, on se propose d'étudier quelques aspects de la chimie du cuivre. Les quatre parties de l'épreuve sont largement indépendantes. Toutefois, il est conseillé de progresser linéairement dans le sujet.

.....

Données numériques pour tout le sujet:

-numéro atomique du cuivre : $Z = 29$

-nombre d'Avogadro : $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$

-masse molaire atomique ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) :

$M_{\text{Cu}} = 63,5$; $M_{\text{Ag}} = 108$; $M_{\text{Ni}} = 58,7$; $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{O}} = 16,0$.

-paramètre de maille du cuivre cristallisé : $a = 0,362 \text{ nm}$

-rayon ionique de l'oxygène : $r_{\text{O}} = 0,140 \text{ nm}$

-masse molaire de la cuprite : $M_{\text{Cu}_2\text{O}} = 143 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

-masse volumique de la cuprite : $\rho = 6,0 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$

-Potentiels standards d'oxydoréduction à $T = 298\text{K}$, $P^0 = 1,0 \text{ bar}$, $\text{pH} = 0$:

$E^\circ(\text{Cu}^+ / \text{Cu}) = 0,52 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}^+) = 0,16 \text{ V}$;

$E^\circ(\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$;

$E^\circ(\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$; $E^\circ(\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2) = 0,0 \text{ V}$.

-On prendra : $RT / F = 0,0257 \text{ V}$ et $(RT / F) \ln(10) = 0,059 \text{ V}$ pour $T = 298\text{K}$

-En solution aqueuse, les ions cuivre (I) et cuivre (II) sont hydratés. Sauf indications contraires, nous les noterons par commodité, Cu^+ et Cu^{2+} . En présence d'ammoniac, ils peuvent donner des complexes aminés de constantes de formation suivantes :

- $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+$, $\text{pK}_{f1} = 10,8$

- $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$, $\text{pK}_{f2} = 12,7$

.....

I) Etude structurale des solides cristallisés.

1) Etude de la configuration électronique du cuivre.

- a- Quelle devrait être la configuration électronique du cuivre dans son état fondamental?
- b- Quelle est en fait sa configuration réelle sachant que le cuivre est parfois considéré comme appartenant à une sous-famille des alcalins? Proposer une explication à cette irrégularité.

2) Le réseau cristallin du métal cuivre est de type cubique à face centrée (cfc).

- a- Faire un schéma de la maille conventionnelle de ce réseau cristallin en perspective.
- b- Calculer le nombre d'atomes de cuivre appartenant à cette maille.
- c- Représenter une face de la maille conventionnelle en précisant clairement le contact entre atomes de cuivre (schématisés par des cercles). On appelle a le paramètre cristallin de la maille (donné page 1). En déduire le rayon atomique du cuivre r en nm.
- d- Donner une application courante du métal cuivre. Quelle est la couleur caractéristique de ce métal?
- e- Le réseau cfc présente entre autres des cavités tétraédriques dont le centre sera noté Δ . Dessiner une cavité tétraédrique en précisant comment sont définis les sommets du tétraèdre. Les atomes de cuivre seront représentés par des points. En déduire le nombre n_{Δ} de cavités tétraédriques dans une maille conventionnelle.
- f- Exprimer la valeur maximale r_{Δ} du rayon d'une sphère placée au centre de la cavité sans déformer le réseau, en fonction de r . Calculer la valeur en nm.

3) La cuprite, cristal parfait d'oxyde cuivreux admet la formule stœchiométrique suivante Cu_2O .

- a- Sachant que ce cristal est ionique, préciser de quels ions il est composé.
- b- Les ions issus de l'oxygène atomique définissent une maille d'un réseau cubique centré. Dessiner cette maille. Préciser le nombre de ces ions dérivés de l'oxygène appartenant en propre à la maille. Sachant que chaque ion métallique est coordonné linéairement à deux ions de l'oxygène plus proches voisins, tandis que chaque ion d'oxygène est entouré d'un tétraèdre d'ions de cuivre, préciser dans quels sites peuvent se situer les ions issus du cuivre dans la maille cubique de manière à respecter la stœchiométrie?
- c- Calculer le paramètre cristallin a' , connaissant la masse volumique et la masse molaire de la cuprite (données page 1). En déduire le rayon ionique des ions issus du cuivre dans cette structure connaissant celui des ions issus de l'oxygène (voir page 1). Comparer cette valeur à celle du rayon atomique du Cu calculé en I) 2) c-.

II) Etude thermodynamique du métal cuivre. Application à la corrosion.

1) Etude isobare ($P^0 = 1,0 \text{ bar}$) d'un alliage binaire du cuivre Cu-Ni. Le diagramme d'équilibre entre phases, liquide(s) et solides(s) du système binaire Cu-Ni est représenté sur le schéma 1.

- a- Préciser la ou les phases présentes dans les régions A ,B ,C indiquées sur le schéma 1.
Cu et Ni sont-ils miscibles en phase solide?
- b- Qu'appelle t'on "solidus" et "liquidus"? A quoi correspondent-ils? Qu'elle est la variance du système sur ces courbes?
- c- Quelle(s) égalité (s) thermodynamique(s) faut il écrire pour trouver l'expression des courbes? Montrer que pour chaque constituant i ($i = \text{Cu}, \text{Ni}$), on peut écrire :

$$\frac{X_i^S}{X_i^L} = e^{\frac{L_{f_i}}{R} \left| \frac{1}{T} - \frac{1}{T_{f_i}} \right|} = e^{A_i(T)}$$

où X_i^S et X_i^L sont les fractions molaires dans les phases respectivement solide et liquide. T_{f_i} est la température de fusion et L_{f_i} la chaleur latente de fusion.

- d- En déduire l'expression analytique suivante pour le liquidus :

$$X_{Ni}^L = \frac{1 - e^{A_{Cu}(T)}}{e^{A_{Ni}(T)} - e^{A_{Cu}(T)}}$$

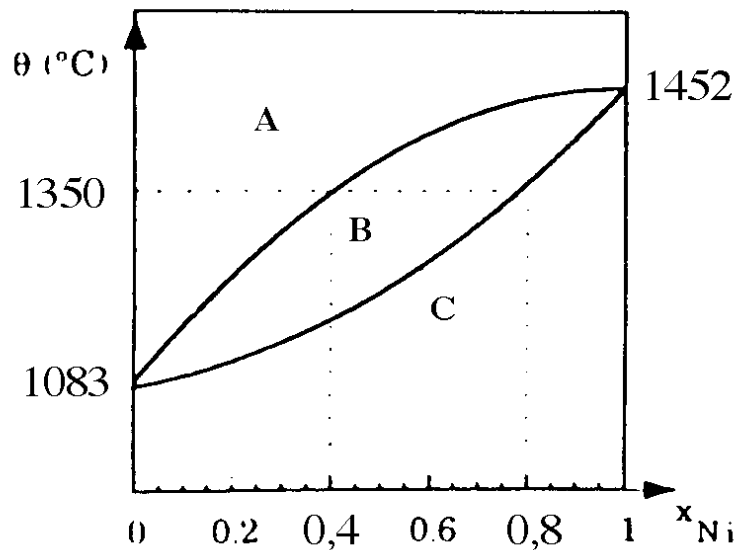


Schéma 1

- e- A l'aide des données du schéma 1 et de l'expression trouvée au **II) 1) c-**, calculer en précisant l'unité Lf_{Ni} .
- f- Il s'agit d'un alliage de substitution. En déduire alors sans calcul le rayon atomique de Ni. Justifier aussi le type de diagramme binaire représenté sur le schéma 1.

2) Application à la corrosion par voie humide du cuivre.

Deux électrodes, l'une de fer et l'autre de cuivre sont mises en court-circuit et plongent dans une solution acide. On ajoute dans cette solution un peu d'orthophénanthroline qui donne un complexe rose avec les ions Fe^{2+} .

- a- A partir des données thermodynamiques (potentiels redox standards donnés en introduction), expliquer l'expérience en écrivant les réactions aux électrodes et prévoir si la solution rosit.
- b- Quel type de montage électrochimique a-t-on simplement réalisé?
- c- Interpréter cette réaction de corrosion à l'aide de courbes intensité-potentiel. Qu'appelle-t-on le potentiel de corrosion de ce système?
- d- Dans le montage précédent, on remplace l'électrode de cuivre par une électrode de zinc. Décrire les réactions. Quel est le rôle du fer ?
- e- Classer les trois métaux cuivre, fer et zinc par ordre d'électropositivité. Conclure sur la nature générale du métal à allier au fer pour éviter la corrosion de celui-ci. Citer des exemples d'applications.

III) Les ions du cuivre en solution aqueuse et ammoniacale.

1) L'ion cuivrique.

- a- L'ion Cu(II) en solution aqueuse est un ion complexe dont la formule est $Cu(H_2O)_6^{2+}$. Justifier cette notation en précisant la géométrie de cet ion.
- b- La solution précédente a une couleur bleue. A quel phénomène physique est due cette couleur ? Quelle est la couleur complémentaire du bleu? En déduire un ordre de grandeur (en nm) de la raie d'absorption de cette solution dans le domaine du visible?

2) Stabilisation du cuivre (I) en présence d'ammoniac.

On négligera le caractère acide de l'ion cuivre (II) en solution aqueuse. Aux concentrations usuelles ($mol.L^{-1}$) d'ammoniac ($10^{-2} < [NH_3] < 1$), le cuivre (II) se trouve sous forme $Cu(NH_3)_4^{2+}$ et le cuivre (I) sous forme $Cu(NH_3)_2^+$.

- a- Les ions cuivreux Cu^+ peuvent-ils exister en solution aqueuse à $\text{pH} = 0$? Justifier quantitativement la réponse.
- b- Exprimer le potentiel d'oxydoréduction du couple $\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+ / \text{Cu}$ en fonction de $E^\circ(\text{Cu}^+ / \text{Cu})$ et de pNH_3 ($\text{pNH}_3 = -\log(\text{NH}_3)$) en posant $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$.
- c- Exprimer le potentiel d'oxydoréduction du couple $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+} / \text{Cu}$ en fonction de $E^\circ(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu})$ et de pNH_3 , en posant $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$.
- d- Le cuivre (I) en milieu ammoniacal (à $\text{pNH}_3 = 0$) est-il stable ?

IV) Le cuivre en chimie organique.

1) Réaction catalytique de l'éthanol : lampe sans flamme.

- a- Donner une définition d'un catalyseur.
- b- Quand on chauffe à l'air le réactif seul dans un ballon sans catalyseur, celui ci ne réagit pas. Par contre, en chauffant un fil de cuivre avec un bec bunsen puis en l'introduisant encore rouge dans le ballon contenant le mélange d'air et de vapeurs d'éthanol, le fil de cuivre reste alors rouge, d'où le nom de "lampe sans flamme". Cette incandescence est le signe d'une réactivité chimique exothermique à la surface du cuivre. Le produit **A** formé a une odeur de pomme et est caractérisé chimiquement par le rosissement du réactif de Schiff. Ecrire le bilan chimique de la réaction catalysée. A quel grand type de réaction correspond à cette transformation de l'éthanol?
- c- Préciser pourquoi il s'agit d'une catalyse "hétérogène". Expliquer qualitativement le mécanisme.
- d- Donner le nom courant d'une autre caractérisation chimique possible du produit organique **A** qui utilise les ions Cu ?
- e- Lors de cette caractérisation définie au **IV**) 1) d- , les ions Cu^{2+} forment une solution colorée bleue initialement. Dès l'ajout du produit **A**, il se forme un précipité rouge brique. Donner le degré d'oxydation du cuivre initialement puis après le test. En déduire (en vous aidant du I) la formule stœchiométrique du solide formé. Le produit **A** est transformé en produit **B**? Quel est-il?

2) Caractérisation chimique des alcynes vrais.

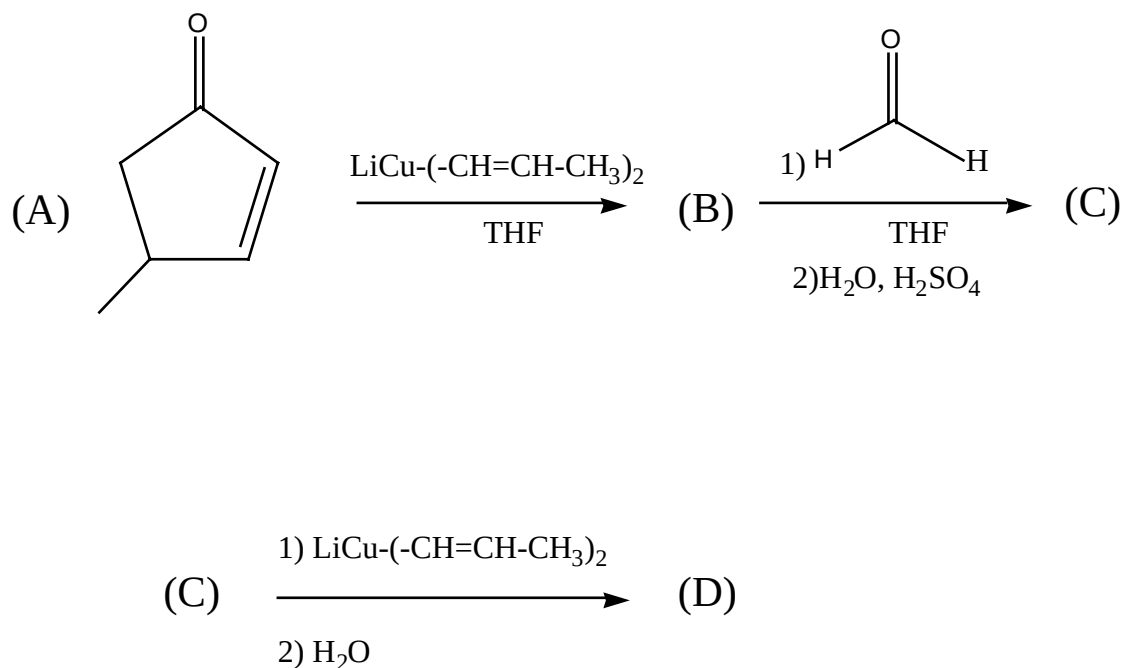
- a- On part du phénylacétylène $\text{Ph-C}\equiv\text{C-H}$. Cet alcyne est un alcyne vrai Expliquer ce qualificatif.
- b- La réaction que l'on étudie sert de test qualitatif des alcynes vrais. On dissout du chlorure cuivreux CuCl en milieu basique et complexant (ammoniacal). On ajoute en agitant quelques gouttes du phénylacétylène. On observe la formation d'un précipité vert qui indique la formation d'un acétylure métallique. Ecrire la réaction bilan.

3) Chimie des organométalliques.

Les cuprates lithiés, de formule générale $(\text{R})_2\text{CuLi}$ sont préparés in situ à partir d'un organolithien R-Li :

$$\text{R-Li} + \text{Cu-I} \rightarrow (\text{R})_2\text{CuLi} + \text{Li-I}.$$

- a- Quel est le degré d'oxydation du cuivre dans le cuprate lithié, produit de la transméallation ci-dessus?
- b- La voie de synthèse présentée ci-dessous est utilisée couramment dans la synthèse de prostaglandines. Identifier les composés **(B)**, **(C)** et **(D)** en précisant les types de réactions et les mécanismes, connaissant les formules brutes respectives de **(C)** et **(D)** : $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}$, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}$.
- c- L'action du cuprate est-elle régiosélective ?
- d- Si on avait fait agir $\text{CH}_3\text{-CH=CH-MgBr}$ à la place du cuprate sur le composé **A**, quel(s) type(s) d'adduit(s) aurait-on obtenu?



Fin de l'épreuve